

Unidad IV – Generadores de vapor

- Calderas
- Intercambiadores de calor



CALDERAS



Introducción

- ¿Para qué se utiliza el vapor?
 - Generación de energía eléctrica
 - Cocción de alimentos (marmitas)
 - Calentamiento de fluidos (intercambiadores)
 - Líneas de acompañamiento (steam tracing)
 - Limpieza, desinfección y/o esterilizado (autoclaves)
 - Secado (industria maderera, sistemas de pintado)
 - Inyección de plástico
 - Imprimación (industria textil)
 - Atomización (pulverización de combustibles líquidos con vapor)

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 3



Introducción

- ¿Qué es una caldera?
 - “Una caldera es un recipiente a presión cerrado en el que se calienta un fluido para su uso externo por aplicación directa del calor resultante de la combustión o por utilización de la energía nuclear o eléctrica”.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 4

Clasificaciones de las calderas

Clasificaciones

Forma de circulación de sus fluidos

Presión de trabajo

Producción de vapor

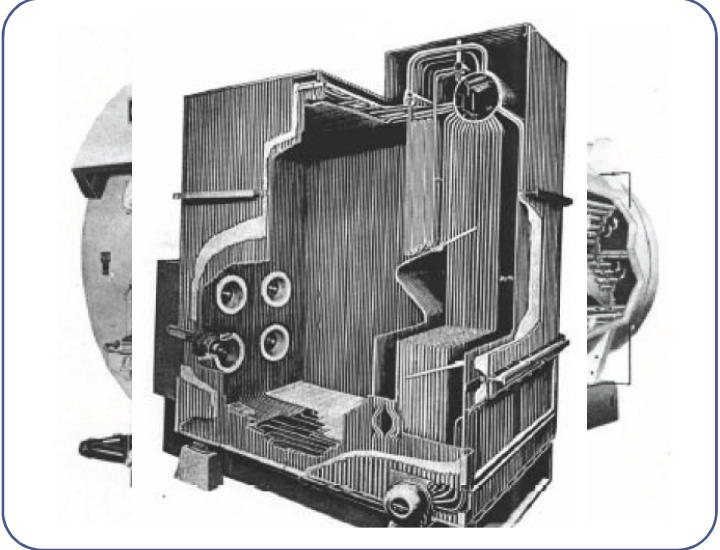
Combustible utilizado

Circulación de agua dentro de la caldera

Intercambio de calor

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 5

Clasificaciones de las calderas



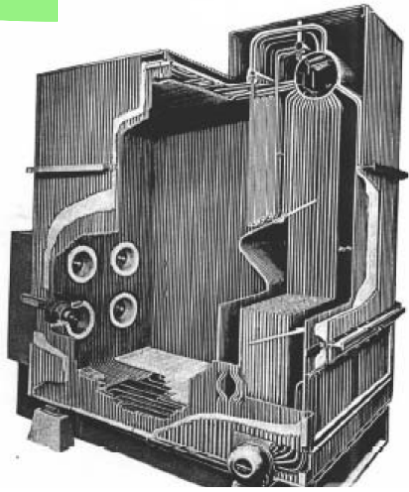
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 6



Clasificaciones de las calderas

UTN.BA

acuotubular



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

9

Clasificaciones de las calderas

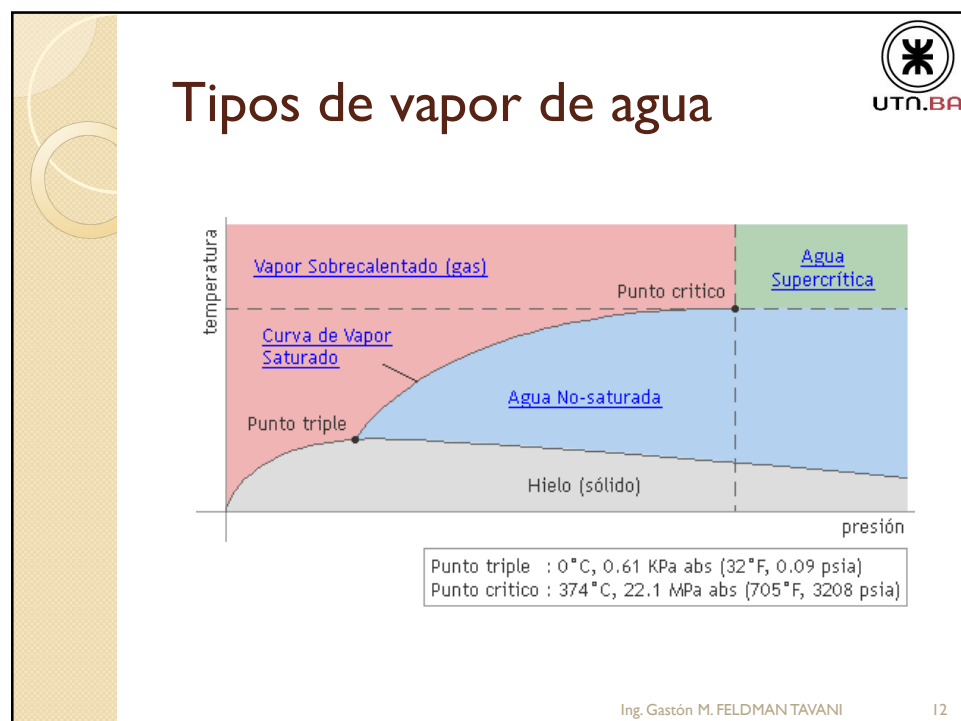
UTN.BA

Clasificaciones

- Forma de circulación de sus fluidos
 - Baja presión $4\sim 5\text{kg/cm}^2$
 - Media Presión $<20\text{kg/cm}^2$
 - Alta Presión $>20\text{kg/cm}^2$
 - Subcrítica $<221\text{ bar}$
 - Supercrítica $>221\text{ bar}$
- Presión de trabajo (Código ASME)
- Producción de vapor
- Combustible utilizado
- Circulación de agua dentro de la caldera
- Intercambio de calor

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

10



Tipos de vapor de agua



- Vapor saturado
 - Se presenta a presiones y temperaturas en las cuales el vapor (gas) y el agua (liquido) pueden coexistir juntos.
- Ventajas de usar vapor saturado

Propiedad	Ventaja
Calentamiento equilibrado a través de la transferencia de calor latente	Mejora la productividad y la calidad del producto
La presión puede controlar la temperatura	La temperatura puede establecerse rápida y precisamente
Elevado coeficiente de transferencia de calor	Area de transferencia de calor requerida es menor, permitiendo la reducción del costo inicial del equipo
Se origina del agua	Limpio, seguro y de bajo costo

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

13

Tipos de vapor de agua



- Limitaciones
 - La eficiencia de calentamiento se puede ver reducida si se usa un vapor diferente al vapor seco para los procesos de calentamiento. Contrario a la percepción común, virtualmente no todo el vapor generado en una caldera es vapor seco, si no vapor húmedo, el cual contiene algunas moléculas de agua no vaporizadas.
 - La pérdida de calor por radiación ocasiona que una parte del vapor se condense. Por lo tanto el vapor húmedo generado se vuelve aun mas húmedo, y también se forma mas condensado, el cual debe ser removido al instalar trampas de vapor en las locaciones apropiadas.
 - Condensado el cual es mas pesado caerá del flujo de vapor y puede ser removido a través de trampas de condensado y trampas de vapor. Sin embargo, el vapor húmedo que es arrastrado reducirá la eficiencia de calentamiento, y deberá ser removido por medio de estaciones de separación en el punto de uso o en la distribución.
 - El vapor que incurre en pérdidas de presión debido a exceso de fricción en la tubería, etc., podría resultar también en su correspondiente pérdida en temperatura.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

14



Tipos de vapor de agua

- Vapor sobrecalentado

- El vapor sobrecalentado se crea por el sobrecalentamiento del vapor saturado o húmedo para alcanzar un punto mayor al de saturación.
 - Esto quiere decir que es un vapor que contiene mayor temperatura y menor densidad que el vapor saturado en una misma presión.
- El vapor sobrecalentado es usado principalmente para el movimiento-impulso de aplicaciones como lo son las turbinas, y normalmente no es usado para las aplicaciones de transferencia de calor.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

15



Tipos de vapor de agua

- Ventajas de usar vapor sobrecalentado

- Para mantener la sequedad del vapor para equipos impulsados por vapor, para los que su rendimiento se ve afectado por la presencia de condensado
- Para mejorar la eficiencia térmica y capacidad laboral, ej. Para lograr mayores cambios en el volumen específico del estado sobrecalentado a menores presiones, incluso a vacío.

- Limitaciones

Propiedad	Limitación
Bajo coeficiente de transferencia de calor	Reduce la productividad Se requiere un superficie mayor para la transferencia de calor
Temperatura variable aun a una presión constante	El vapor sobrecalentado requiere mantener una velocidad elevada, de lo contrario la temperatura disminuirá ya que se perderá el calor del sistema
Calor sensible utilizado para la transferencia de calor	Las caídas de temperatura pueden tener un impacto negativo en la calidad del producto
La temperatura podría ser extremadamente elevada	Se podrían requerir materiales mas fuertes para la construcción de equipos, requiriendo un mayor costo inicial.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

16

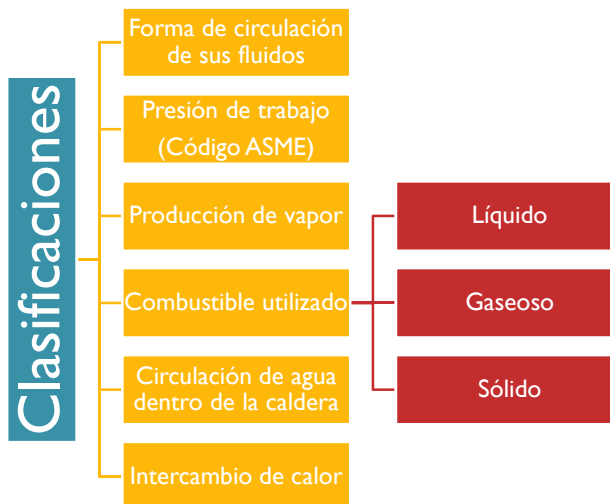
Clasificaciones de las calderas

- Los combustibles sólidos utilizados son muy variados: leña en todos los tamaños (rolos, astillas, chips), desechos de producción (pellets de madera, aserrín, bagazo de caña de azúcar, cáscara de arroz), carbón (en distintos grados de pulverización), etc.
- Cada uno requerirá una tecnología apropiada para poder quemarlos de la mejor manera, desde molinos para pulverizarlos finamente hasta grillas muy sofisticadas.
- El diseño del hogar para estos combustibles es sumamente complejo, teniendo que considerar el ingreso de aire suficiente y su correcta mezcla con el combustible, la permanencia de las partículas en el hogar para quemarse completamente y la disposición de las cenizas entre otros factores.
- En general resultan hogares de mayor volumen que los utilizados en calderas de combustibles líquidos y gaseosos.
- Los combustibles pulvurentos, finamente molidos se inyectan en el hogar mediante toberas apropiadas. Hay algún tipo de combustible que se quema en un lecho fluidizado, regulado mediante el ingreso de aire a distintas alturas del hogar. (Este sistema se utiliza también en las calderas de recuperación de la industria de la celulosa). En el caso de combustibles no pulvurentos el diseño de las grillas que los sostienen durante la combustión es de fundamental importancia.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

17

Clasificaciones de las calderas



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

18

Clasificaciones de las calderas

• Combustibles líquidos

- Requieren de instalaciones de almacenaje y tanques de servicio, de elementos de **precalentamiento** del fuel y de sistemas de bombeo y transporte.
- La viscosidad de estos combustibles varía desde 30 – 40 cSt (centistokes) (100°C) en los fuels de baja viscosidad hasta 700 cSt (100°C) y más para combustibles de alta viscosidad, como los utilizados en sistemas de generación eléctrica.
- En unidades grandes es común arrancar con un combustible de baja viscosidad y luego pasar a utilizar uno más viscoso.
- Los quemadores que utilizan combustibles líquidos se instalan generalmente horizontales. Hay algún tipo de quemadores de ángulo regulable para poder variar el intercambio por radiación en el hogar.
- La turbulencia del aire que entra al quemador es importante para obtener una correcta combustión y un largo de llama apropiado, de tal manera que no dañe las paredes de refractario o las paredes de tubos de agua y al mismo tiempo asegure una combustión completa de todas las gotas de fuel.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

19

Clasificaciones de las calderas

• Combustibles gaseosos

- Utilizan tanto gas natural como GLP, aire propanado o gas obtenido en gasificadores. Generalmente los quemadores de gas trabajan con muy baja presión, por lo que es común que tengan sistemas de reducción de presión importantes.
- Es importante lograr una buena mezcla de aire-gas.
- Con los combustibles gaseosos el **riesgo de explosiones** por acumulación de combustible no quemado es grande, por lo que es sumamente importante proveer las medidas de seguridad adecuadas. La posición de los quemadores de gas es similar a la de los que utilizan combustibles líquidos.
- Es común utilizar **quemadores duales**, que permitan el uso de uno u otro combustible, dependiendo de su disponibilidad y costo.
- La emisividad de las llamas de estos combustibles es diferente, por lo que el intercambio por radiación resultará distinto según el combustible utilizado. Lo mismo ocurre con la temperatura de los humos a la salida del hogar y con las condiciones de intercambio en las zonas convectivas de la caldera.
- El fuel oil y el gas natural son de los combustibles más fácilmente intercambiables.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

20

Clasificaciones de las calderas

• Combustibles sólidos

- Los combustibles sólidos utilizados son muy variados: leña en todos los tamaños (rolos, astillas, chips), desechos de producción (pellets de madera, aserrín, bagazo de caña de azúcar, cáscara de arroz), carbón (en distintos grados de pulverización), etc.
- Cada uno requerirá una tecnología apropiada para poder quemarlos de la mejor manera, desde molinos para pulverizarlos finamente hasta grillas muy sofisticadas.
- El diseño del hogar para estos combustibles es sumamente complejo, teniendo que considerar el ingreso de aire suficiente y su correcta mezcla con el combustible, la permanencia de las partículas en el hogar para quemarse completamente y la disposición de las cenizas entre otros factores.
- En general resultan hogares de mayor volumen que los utilizados en calderas de combustibles líquidos y gaseosos.
- Los combustibles pulverulentos, finamente molidos se inyectan en el hogar mediante toberas apropiadas. Hay algún tipo de combustible que se quema en un lecho fluidizado, regulado mediante el ingreso de aire a distintas alturas del hogar. (Este sistema se utiliza también en las calderas de recuperación de la industria de la celulosa). En el caso de combustibles no pulverulentos el diseño de las grillas que los sostienen durante la combustión es de fundamental importancia.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

21

Clasificaciones de las calderas

- Este tipo de calderas tiene una concepción distinta, se trata de un circuito abierto y no cerrado.
- La bomba impulsa el agua a través de una primer superficie de intercambio donde se precalienta, luego pasa a un segundo intercambiador donde se vaporiza y luego, en algunos casos, pasa a un tercer intercambiador donde se sobrecalienta.
- A diferencia de las anteriores no hay una masa de agua circulando sin vaporizarse, la bomba entrega toda el agua que se vaporiza. No hace falta resaltar la importancia de la bomba en este diseño, un paro de la bomba implica un paro de la caldera.

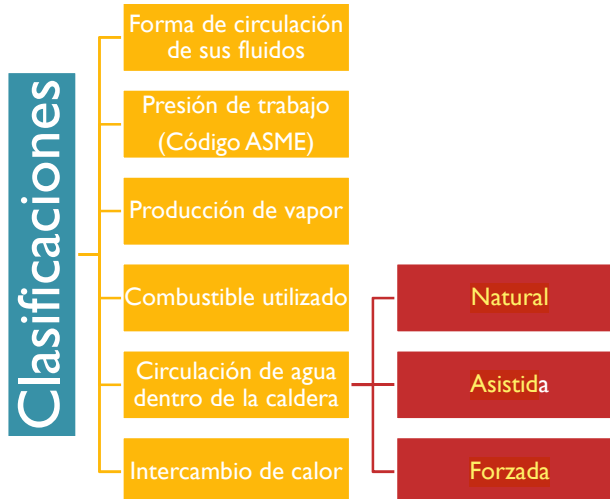
se debe instalar un sistema de respaldo para evitar la parada de toda la caldera por salida de servicio de la bomba.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

22

Clasificaciones de las calderas



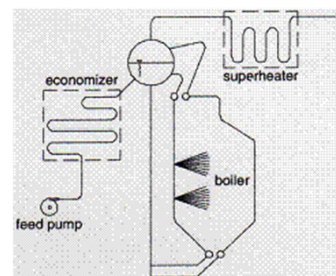
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

23

Clasificaciones de las calderas

• Circulación natural

- La circulación del agua y de la mezcla agua-vapor ocurre naturalmente debido a la **diferencia de densidades** entre el agua más fría y la mezcla de agua- vapor (efecto sifón).
- Implica entonces tener un circuito cerrado por donde circula el agua y una diferencia de altura apreciable entre las partes altas y bajas del equipo.
- Los generadores chicos, los de potencia mediana y una buena parte de los grandes generadores de vapor son de circulación natural.



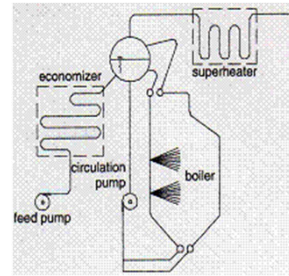
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

24

Clasificaciones de las calderas

• Circulación asistida

- En este caso la **circulación natural en los tubos de la caldera es complementada por bombas instaladas en el circuito.**
- La caldera consiste en un circuito cerrado, pero permite construcciones más compactas incluso con tubos inclinados.
- Se utiliza en aquellos caso en que la diferencia entre las densidades del fluido frío y del caliente no es demasiado grande, típicamente para presiones superiores a los 140-160 bar.
- Brindan una respuesta más rápida ante variaciones en la demanda de vapor que los de circulación natural, pero las bombas trabajan con agua caliente y a altas presiones, son mas costosas y requieren importantes mantenimientos. En general se debe instalar un sistema de respaldo para evitar la parada de toda la caldera por salida de servicio de la bomba.



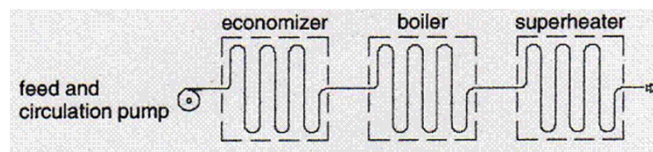
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

25

Clasificaciones de las calderas

• Circulación forzada

- Este tipo de calderas tiene una concepción distinta, se trata de un **circuito abierto y no cerrado.**
- La bomba impulsa el agua a través de una primer superficie de intercambio donde se precalienta, luego pasa a un segundo intercambiador donde se vaporiza y luego, en algunos casos, pasa a un tercer intercambiador donde se sobrecalienta.
- A diferencia de las anteriores no hay una masa de agua circulando sin vaporizarse, la bomba entrega toda el agua que se vaporiza. No hace falta resaltar la importancia de la bomba en este diseño, un paro de la bomba implica un paro de la caldera.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

26



Clasificaciones de las calderas

- **Radiantes**, o de radiación total.
 - Son aquellas calderas que solo tienen hogar, y allí prácticamente todo el calor es intercambiado por radiación.
 - En general se trata de calderas acuatubulares grandes, donde los tubos en donde se genera el vapor conforman las paredes del hogar. Las altas temperaturas que se tienen en la combustión hacen que se tenga un intercambio muy importante de calor por radiación. Además estas calderas trabajan a presiones elevadas, con lo que el calor de vaporización necesario es relativamente bajo, y al utilizar agua de alimentación previamente calentada hasta temperaturas muy cercanas a la de saturación, se consigue que las paredes de tubos del hogar sean suficientes para transferir todo el calor de vaporización necesario.
- **Convectivas**.
 - Típicamente son las calderas HRSG (Heath Recovery Steam Generator), sin cámara de combustión. Utilizan un fluido caliente como fuente de calor, producto de algún proceso previo (hornos de fundición, hornos de vidrio, turbinas de gas, motores diésel, etc.)
- **De calentamiento indirecto**.
 - Son calderas de fluidos térmicos en las que se calienta un fluido intermedio, típicamente un aceite, y este es el que al circular por un intercambiador, genera el vapor de agua. El fluido es nuevamente recirculado hacia la caldera.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 28

Características



- **Superficie de caldeo** (o superficie de calefacción) es la superficie de caldera que tiene una cara bañada por el agua y la otra por los gases o llamas.
- **Vaporización específica** [kg agua vaporizada/hs x m²] (Gv)
- **Consumo específico del quemador**, es la cantidad en peso de combustible quemado en una hora por cada m³ de hogar. También se suele utilizar la cantidad de combustible por cada m² de superficie de intercambio del hogar.
- **Rendimiento**, expresado por la relación entre el número de Kilocalorías útiles que contiene el vapor producido y el poder calorífico del combustible consumido para obtener el primero.
- **Capacidad**, expresada por la cantidad de calor total transmitido por la superficie de calefacción. (Q)

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

29



Características



- **Potencia evaporadora** expresa la cantidad de agua a una determinada temperatura que la caldera convierte en vapor a una presión dada y durante un cierto periodo de tiempo.
- **Factor de vaporización** expresa la relación entre el calor absorbido por 1 Kg de agua de alimentación en las condiciones reinantes en la caldera y el calor absorbido por 1 Kg de agua a 100°C al evaporarse a esa temperatura.
- **Vaporización equivalente** se define como el peso de agua a 100°C que se evaporizaría en una hora si absorbiese la misma cantidad de calor que en las condiciones observadas en la caldera.

$$Q = \dot{G}_v \times (h_v - h_a)$$

- Si Gv es el peso de vapor que la caldera produce con más eficiencia, entonces Q es normal. Si Gv es el máximo posible, Q es el nominal.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

30

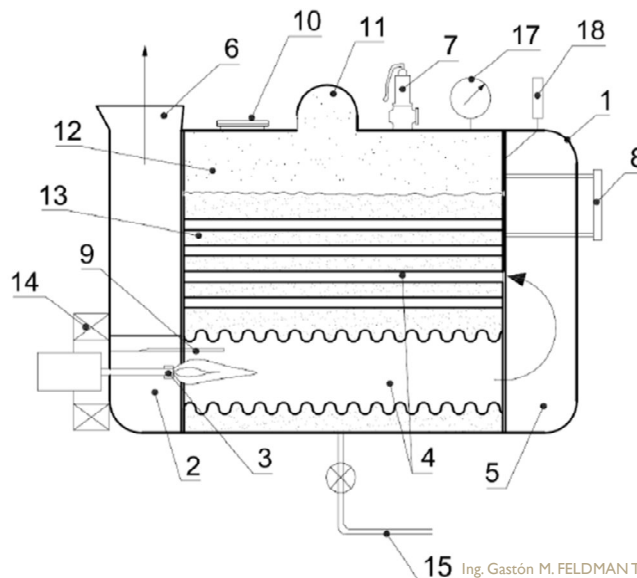
Caldera humotubular

- Existen dos tipos básicos:
 - **De hogar exterior**, que solo circulan por los tubos los gases de combustión y el hogar calienta la parte inferior exterior del cuerpo cilíndrico.
 - ➡ **De hogar interior** en donde existen tubos de fuego y tubos de humo en la segunda pasada.
- La caldera más utilizada hoy día es la **Escocesa Marina (SM)** que es del tipo HRT (horizontal, pirotubular con retorno).

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

31

Componentes



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

32



Componentes

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Cuerpo cilíndrico | 11. Domo |
| 2. Hogar | 12. Zona de vapor |
| 3. Quemador | 13. Zona de agua |
| 4. Haces de tubos de humos | 14. Cámara de aire de combustión |
| 5. Cámara de humos | 15. Purga de salida de lodos |
| 6. Descarga de chimenea | 16. Entrada de agua de alimentación |
| 7. Válvula de seguridad | 17. Manómetro |
| 8. Indicador de nivel | 18. Termómetro |
| 9. Detector de llama | |
| 10. Entrada de registro | |

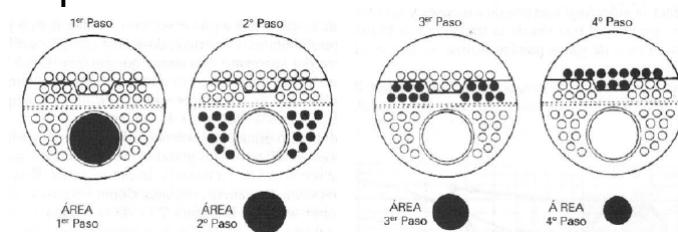
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

33



Pasos en una caldera

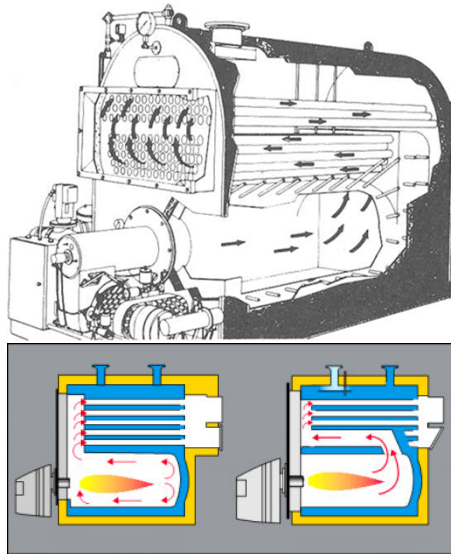
- Se denomina paso en una caldera humotubular, a la **cantidad de veces que los gases atraviesan la masa líquida** en uno u otro sentido. Una configuración de cuatro pasos por ejemplo es la que se puede ver a continuación.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

34

Pasos en una caldera



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

35

Elementos de seguridad



- Como mínimo, una caldera debe tener:
 - Válvula de seguridad (dos como mínimo)
 - Indicador de nivel
 - Indicador de presión (manómetros)
 - Indicador de temperatura
 - Detector de llama
 - Analizador de gases de combustión
 - Boca de registro

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

36

Válvula de seguridad/alivio



- “Alivio de presión” es simplemente un vertido de exceso de líquido de forma segura a la atmósfera.
 - El exceso de líquido o de vapor es que lo que causará que la presión exceda el límite de seguridad.
 - La válvula de alivio/seguridad es la pieza más ampliamente utilizada de aparatos de esta categoría.
 - Sin embargo, sellos líquidos y discos de ruptura también se pueden usar.
- Existen dos tipos básicos de válvulas de alivio: de resorte y pilotada.
 - La válvula de alivio de resorte es el más ampliamente utilizado.
 - La pilotada también se usa con frecuencia, ya que ofrece un funcionamiento más preciso. Esta se utiliza con más frecuencia cuando las presiones se vuelven más altas y capacidades mayores.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

37

Válvula de seguridad/alivio



- Las válvulas de alivio de presión están diseñadas para abrir automáticamente a un nivel de presión predeterminado de acuerdo a la presión del sistema y para lograr una capacidad de alivio nominal a una presión y una temperatura por encima del punto de ajuste (sobrepresión) antes de volver a cerrar a una presión por debajo del punto de apertura (purga).

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

38

Válvula de seguridad/alivio



- **De resorte (auto operada)**
 - El tipo **más simple y más fiable** de la válvula de alivio de presión, incluso algunos de cuatrocientos años después del primer diseño, es el diseño de resorte donde **una fuerza de resorte se opone a la presión del sistema que actúa sobre el disco de la válvula.**
 - Cuando la presión del sistema se eleva por encima del nivel de la fuerza del muelle, se abre la válvula.
- **Pilotada**
 - Consiste de una válvula principal y una piloto.
 - El piloto responde directamente a la presión del sistema y se comunica con la válvula principal.
 - La línea de sensado puede estar conectada directamente a la entrada de la válvula o a una ubicación remota.

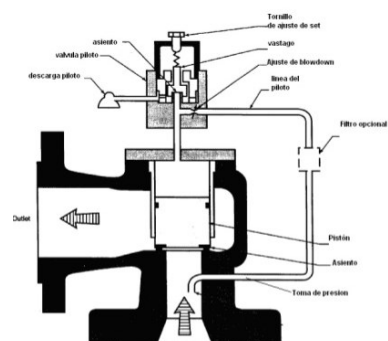
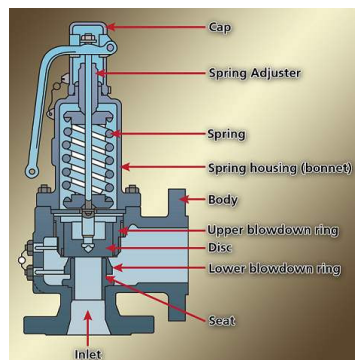
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

39

Válvula de seguridad/alivio



- Válvula de resorte
- Válvula pilotada

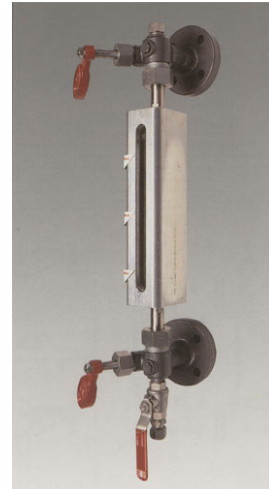


Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

40

Indicador de nivel

- Cada caldera debe tener a lo menos **dos indicadores** de nivel de agua y, al menos uno debe ser del **tipo tubo de vidrio** (observación directa).
- El indicador de nivel de agua de observación directa, consiste en dos conexiones de metal, comunicadas una a la cámara de vapor y la otra a la cámara de agua de la caldera.
- Exteriormente están unidas por medio de un tubo de vidrio que indica el nivel de agua que hay en el interior de la caldera.

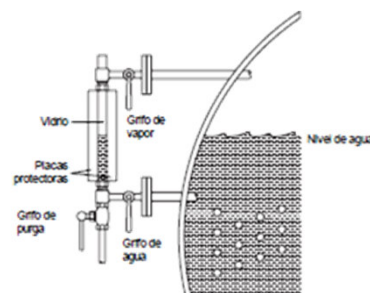


Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

41

Indicador de nivel

- **Pruebas al tubo de nivel**
 - **Prueba de agua:**
 - **Cierre el grifo de vapor y abra el de agua. El agua debe llenar el tubo de vidrio.**
 - **Al abrir el grifo de purga se vacía el tubo y debe seguir saliendo agua.**
 - **Prueba de vapor:**
 - **Abra el grifo de vapor. Cierre el de agua.**
 - **Al abrir el grifo de purga sólo debe salir vapor.**



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

42



Indicador de nivel


UTN.BA

- Fallas en los indicadores de nivel de agua:
 - Conductos tapados con sedimentos.
 - Esto se comprueba si al abrir los grifos de vapor y purga no sale vapor y /o si al abrir de agua y purga no sale agua. Cualquiera de las conexiones que se tape el tubo indicará un nivel falso.
 - Es especialmente peligroso cuando se tapa la conexión con la cámara de vapor. En este caso el tubo se llenará con agua aún cuando el nivel real en la caldera sea menor. Esto puede producir recalentamiento de la caldera.
 - Fuga por las empaquetaduras.
 - Cualquier fuga de agua o vapor por las empaquetaduras debe repararse de inmediato para evitar quemaduras del tubo o la personal.
 - Desgaste de tubos.
 - El tubo de vidrio se gasta por las condiciones naturales de su uso. Deben revisarse periódicamente y ante cualquier indicio de desgaste deben cambiarse de inmediato.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 43

Indicador de presión


UTN.BA

- Todas las calderas deben tener como **mínimo un indicador de presión.**
- El dial debe tener como **mínimo 150 mm** de diámetro y ser del tipo de tubo de bourdon, **debe tener marcada la presión de trabajo normal** (indicado por una línea roja en el dial) y la **presión de diseño de trabajo máximo permisible** (indicado por una línea morada en el dial).
- Los manómetros, normalmente, se conectan al espacio vapor de la caldera por un tubo sifón en R que está lleno de vapor condensado para proteger el mecanismo del dial de altas temperaturas.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 44



Indicador de presión

- Manómetro **tipo bourdon**
 - Es un dispositivo mecánico de medición de presión por medio de un tubo elástico que es deformado por la presión que el fluido ejerce en su interior.
 - El tubo de Bourdon es un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo, cerrado por un extremo.
 - Al aumentar la presión en el interior del tubo, éste tiende a enderezarse y el movimiento es transmitido a la aguja indicadora, por un sector dentado y un piñón.

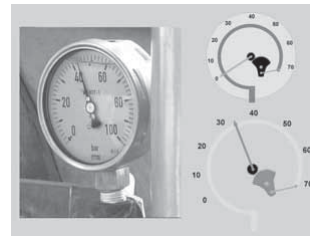
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

45



Indicador de presión

- Características
 - Campo de medida: 0,5 a 6000bar
 - Exactitud % en toda la escala 0,5 a 1%
 - Temperatura máxima de servicio: 90°C
 - Presión estática máxima: 6000bar



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

46

Indicador de temperatura



• Termómetro:

- Son instrumentos destinados a medir la temperatura, ya sea del agua de alimentación, del vapor, de los gases de la combustión, del petróleo u otras.
- Se usa para medir temperaturas de hasta unos 500 ° C.
- El termómetro más común es el de mercurio, pero se está prohibiendo su uso en el mundo.
 - El mismo se está reemplazando con termómetros de gas (típicamente nitrógeno) que es muy utilizado hasta los 600°C porque a temperaturas superiores pierde linealidad.
- Se puede usar a distancia usando un tubo capilar flexible conectado a un termómetro tipo reloj ubicado en el tablero de operación.



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

47

Indicador de temperatura



• Pirómetro:

- Estos instrumentos se usan para medir temperaturas más altas (sobre 500 °C).
- Generalmente son del tipo de termocuplas que consisten en dos metales diferentes unidos y en contacto cerrado, los que son conectados por conductos eléctricos a un galvanómetro.
- La diferencia de tensión que se produce al calentar dos metales diferentes se indica en un dial en grados Celsius (°C) o grados Fahrenheit (°F).



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

48

Indicador de temperatura



- **Termoresistencia:**

- La medida de temperatura utilizando sondas de resistencia depende de la variación de resistencia en función de la temperatura, que es propia del elemento de detección.
- El elemento consiste, usualmente, en un **arrollamiento de hilo muy fino del conductor adecuado bobinado** entre capas de material aislante y protegido con un revestimiento de vidrio o de cerámica.
- El material que forma el conductor se caracteriza por el llamado "coeficiente de temperatura de resistencia" que expresa, a una temperatura especificada, la variación de la resistencia en ohmios del conductor por cada grado que cambia su temperatura.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

49

Indicador de temperatura



- **Termoresistencia:**

- En Estados Unidos, la especificación de ASTM E1137 "Standards Specification for Industrial Platinum Resistance Thermometers - Especificaciones estándar para los termómetros de resistencia de platino" define dos clases de sondas de resistencia de platino.
 - Clase A - Tolerancia = $\pm[0,13 + 0,0017 \times |t| \text{ } ^\circ\text{C}]$
 - Clase B - Tolerancia = $\pm[0,25 + 0,0042 \times |t| \text{ } ^\circ\text{C}]$
- Los valores de aceptación de los valores de las sondas (tolerancias) en Europa, son según la norma DIN IEC 751 (International Electrotechnical Commission 1983):
 - Clase A - Tolerancia = $\pm[0,15 + 0,002 \times |t| \text{ } ^\circ\text{C}]$
 - Clase B - Tolerancia = $\pm[0,305 + 0,005 \times |t| \text{ } ^\circ\text{C}]$
- Donde $|t|$ es el valor absoluto de la temperatura en $^\circ\text{C}$.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

50



Indicador de temperatura



- Termoresistencia:
 - Los materiales que forman el conductor de la resistencia deben poseer las siguientes características:
 - Alto coeficiente de temperatura de la resistencia, ya que de este modo el instrumento de medida será muy sensible.
 - Alta resistividad, ya que cuanto mayor sea la resistencia a una temperatura dada tanto mayor será la variación por grado (mayor sensibilidad).
 - Relación lineal resistencia – temperatura.
 - Rigidez y ductilidad, lo que permite realizar los procesos de fabricación de estirado y arrollamiento del conductor en las bobinas de la sonda, a fin de obtener tamaños pequeños (rapidez de respuesta).
 - Estabilidad de las características durante la vida útil del material.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

51

Detector de llama



- Los detectores de llama indican la presencia de una llama y son parte del circuito de seguridad.
- Si la llama se apaga y la caldera continúa alimentando la unidad con combustible, puede ocurrir una explosión catastrófica.
 - El sensor de llama envía una señal eléctrica a un controlador central.
 - Este controlador opera válvulas que liberan los materiales combustibles en la cámara de combustión de la caldera.
 - Cuando arriba una señal de inicio, el sensor de llama se coloca en un modo temporizador.
 - Durante este "período de ignición" la lectura del sensor de llama es ignorada hasta que una llama grande pueda ser "vista" por el sensor.
 - Una vez que ese tiempo se ha completado, la señal del sensor es constantemente leída para controlar una combustión adecuada.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

52



Detector de llama

- Los tipos básicos de sensores de llama son:
 - Termocuplas
 - Lectores ópticos.
- Todos ellos emiten como señal de salida una pequeña tensión en presencia de una llama.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 53



Detector de llama

- Termocuplas
 - Emiten una tensión muy pequeña, del orden de los milivoltios.
 - Como la tensión es tan pequeña, pueden ser interconectadas con algún tipo de amplificador para mejorar la salida, de modo que el controlador pueda leer la señal.
 - Cuando el tubo que contiene las tiras bimetálicas de las termocuplas toma contacto con una fuente de calor, se genera un potencial eléctrico.
 - A mayor el calor, más grande la diferencia de potencial generada por estas dos piezas eléctricamente opuestas de metal.
 - Generalmente, los sensores de tipo termocupla son económicos y extremadamente precisos para detectar la llama.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 54



Detector de llama

- **Lectores ópticos**
 - Se usan en grandes hornos industriales y calderas.
 - Este tipo de sensores puede "ver" la llama y generar una tensión mucho más grande.
 - En el rango de 2 a 5VCC.
 - Usan fotoceldas, que cuando son expuestas a la luz ultravioleta **generan tensión a partir de la fuente de luz.**
 - A mayor intensidad de la luz, mayor tensión generada.
 - Los sensores ópticos de llama son muy sensibles a cualquier tipo de polvo o escombros que puedan acumularse en la cámara de combustión.
 - La ventana del sensor debe tener una exposición total a la llama, o de otra manera no puede "ver" la intensidad de ésta y por ende no generará tensión para enviar al controlador.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

55

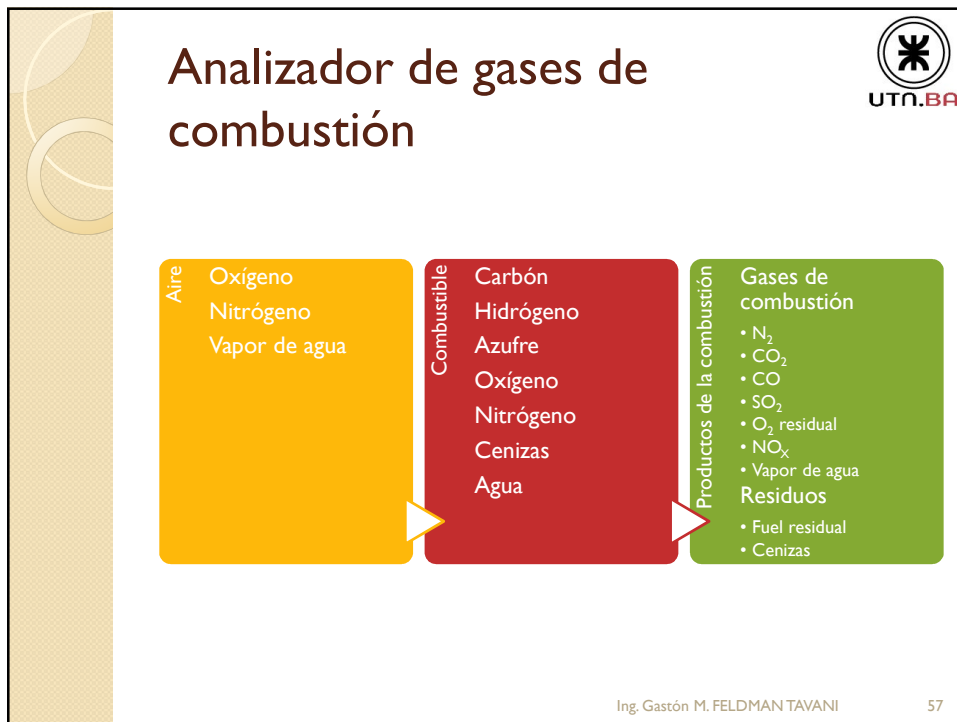


Analizador de gases de combustión

- Son aparatos que sirven para **controlar la calidad de la combustión dentro del hogar**, a través del análisis de los gases que salen por la chimenea.
- En el proceso de combustión se desprenden ciertos gases oxígeno (O_2), anhídrido carbónico (CO_2) y monóxido de carbono (CO).
- Estos gases **se analizan al salir por la chimenea** determinando el porcentaje de cada uno de ellos.
 - Según sea el tipo de combustible que se queme, existen porcentajes bien definidos para cada tipo de gas cuando la combustión es correcta.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

56



Analizador de gases de combustión

- Gases presentes en la combustión
 - Nitrógeno (N_2)
 - Este gas no interviene en la combustión, entra en la caldera como un lastre, se calienta y sale por la chimenea.
 - Valores típicos en el aire ambiente:
 - Calderas gasoil/gas: 78 % – 80 %
 - Dióxido de carbono (CO_2)
 - El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro con un ligero sabor agrio.
 - El valor límite de efecto al ser humano es de 5000 ppm.
 - A concentraciones superiores al 15% en volumen (150.000 ppm) en la respiración, se produce una inmediata pérdida de consciencia.
 - Valores típicos en los gases de combustión:
 - Calderas de gasoil: 11 % – 14 %
 - Calderas de gas: 5 % – 10 %

Analizador de gases de combustión



- Gases presentes en la combustión
 - Vapor de agua (humedad)
 - El hidrógeno contenido en el combustible se combina con el oxígeno para formar agua (H_2O).
 - Este agua sale del combustible y del aire combustionado (dependiendo de la temperatura de los gases de combustión) en forma de humedad del gas de combustión (a una temperatura de los gases de combustión elevada) o como condensado (a una baja temperatura de los gases de combustión).
 - Oxígeno (O_2)
 - El oxígeno restante no utilizado en la combustión.
 - En el caso de utilizar aire en exceso aparece como componente de los gases de combustión y se utiliza para medir el rendimiento de la combustión.
 - La concentración de O_2 se utiliza para determinar las pérdidas por chimenea y el contenido de dióxido de carbono.
 - Valores típicos en los gases de combustión:
 - Calderas de gasoil: 2% – 8%
 - Calderas de gas: 2% – 9%

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

59

Analizador de gases de combustión



- Gases presentes en la combustión
 - Monóxido de carbono (CO)
 - El monóxido de carbono es un gas venenoso al respirar y es el producto de una combustión incompleta. En concentraciones demasiado altas, no permite que la sangre absorba oxígeno.
 - El valor límite del CO en el ambiente es de 50 ppm.
 - Valores típicos en los gases de combustión:
 - Calderas de biomasa: 40 ppm – 200 ppm
 - Calderas de gasoil: 40 ppm – 150 ppm
 - Calderas de gas: 30 ppm – 100 ppm
 - Óxidos de nitrógeno (NO y NO_2 , suman NO_x)
 - A altas temperaturas en procesos de combustión, el nitrógeno presente en el combustible y en el aire de combustión se combina con el oxígeno del aire y forma el monóxido de nitrógeno (NO).
 - Después de algún tiempo, este gas incoloro se oxida en combinación con el oxígeno para formar dióxido de nitrógeno (NO_2).
 - El NO_2 es soluble en agua, tóxico si se respira (produce daños irreversibles en el pulmón) y contribuye a la formación del ozono en combinación con la radiación ultravioleta (luz solar).
 - Valores típicos en los gases de combustión:
 - Calderas de gasoil/gas: 20 ppm – 100 ppm

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

60



Analizador de gases de combustión

- Gases presentes en la combustión
 - Dióxido de azufre (SO_2)
 - El dióxido de azufre (SO_2) es un gas tóxico incoloro con un olor muy fuerte.
 - Se forma a partir de la oxidación del azufre que está presente en el combustible.
 - El valor límite en el lugar de trabajo es de 5 ppm.
 - Se utilizan filtros/depuradoras para limpiar los gases de combustión de óxidos de azufre.
 - Valores típicos en los gases de combustión:
 - Calderas de gas: 0 ppm
 - Calderas de gasoil: 0 ppm – 5 ppm
 - Sulfuro de hidrógeno (H_2S)
 - El sulfuro de hidrógeno es un gas tóxico, incoloro en concentraciones muy bajas (aprox. 2,5 lg/m³) tiene un olor muy fuerte y característico.
 - Es un componente del crudo del petróleo y del gas natural y por tanto está presente en refinerías y plantas de Gas natural pero también se genera durante otros procesos industriales y, como producto de una combustión incompleta.
 - El H_2S se elimina de los gases de escape por conversión a SO_2 a través de procesos de absorción o, en grandes cantidades, con una reacción de sulfuro elemental (proceso Claus).

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

61



Analizador de gases de combustión

- Gases presentes en la combustión
 - Hidrocarburos inquemados (C_xH_y o HC)
 - Los hidrocarburos incluyen miles de componentes, metano (CH_4), propano (C_3H_8), butano (C_4H_{10}), benceno (C_6H_6), acetileno (C_2H_2), etc y también componentes cancerígenos como el benzopireno.
 - La cantidad total de hidrocarburos volátiles en un gas de combustión normalmente se describe como "hidrocarburo total".
 - Normalmente en el control de emisiones se especifica y mide el valor del "hidrocarburo total".
 - Valores típicos en los gases de combustión:
 - Calderas de gasoil: < 50 ppm
 - Hollín
 - El hollín es carbono puro (C) resultante de una combustión incompleta.
 - Valor típico en los gases de combustión:
 - Calderas de gasoil: Número de opacidad debe ser inferior o igual a 1 en la escala de Bacharach
 - Calderas de biomasa: Número de opacidad debe ser inferior o igual a 2 en la escala de Bacharach
 - Partículas sólidas
 - Las partículas sólidas (polvo) es el nombre que se da a pequeñas partículas sólidas distribuidas en el aire. Esto puede ocurrir en cualquier forma y densidad. Se forman a partir de las cenizas y de los minerales que componen los combustibles sólidos.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

62

Analizador de gases de combustión



- La forma práctica de conocer y controlar una combustión es mediante la utilización de analizadores de gases.
- Su aplicación se basa en la toma de una muestra de los gases que discurren por la chimenea o el conducto de humos, tomada por succión a través de un orificio practicado en la misma y obteniendo la concentración de sus componentes mediante analizadores electrónicos con sensores electroquímicos con los que están equipados estos analizadores.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

63

Analizador de gases de combustión

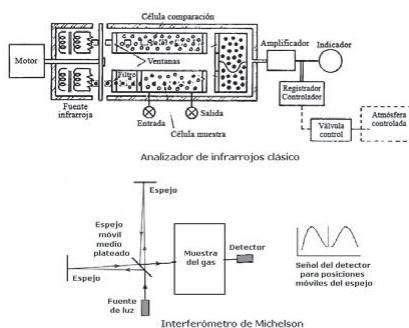
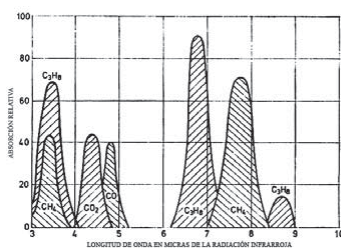


- Además, estos equipos vienen provistos de una sonda termopar para la toma de la temperatura de los gases, y con un programa en su memoria que, en función del análisis de los gases, de su temperatura y de la temperatura ambiente, ofrece en pantalla el rendimiento de la combustión.
- Para ello, estos equipos disponen de un conducto de aspiración (creada por una micro bomba con la que van equipados) para la toma de la muestra de gas, y de un programa de cálculo en su memoria interna con la composición de los combustibles más habituales, por lo que los resultados son inmediatos una vez seleccionado el combustible adecuado.
- La pantalla con que vienen equipados estos analizadores, e incluso su impresora, dará los siguientes resultados (función de cada producto comercial):
 - CO_2 : % en volumen
 - O_2 : % en volumen
 - CO : partes por millón, ppm.
 - Exceso de aire: %
 - Rendimiento de la combustión: %

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

64

Analizador de gases de combustión



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

65

Boca de inspección

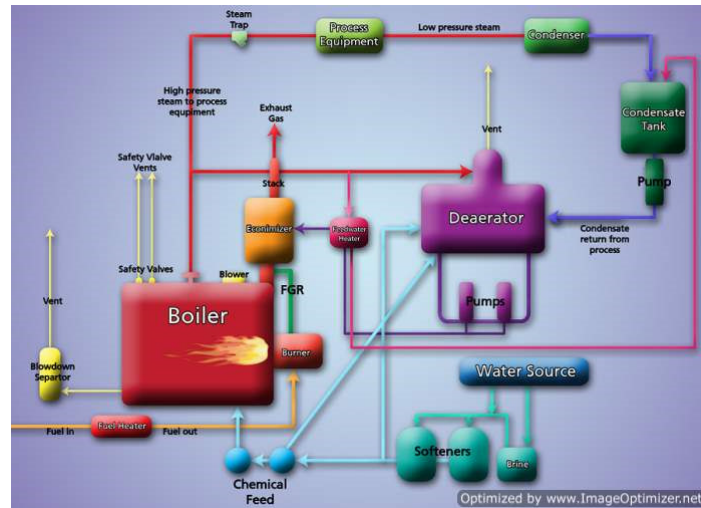


- Todo recipiente sometido a presión, según las especificaciones del código ASME, debe poseer una abertura pasa hombre para poder efectuar las inspecciones.
 - Las dimensiones de esta abertura, cuando el diámetro del recipiente lo permita, son mínimas de 300mm x 400mm en aberturas elípticas u oblongas, o de 400mm para orificios circulares.
 - En aquellos recipientes que no posean un diámetro mínimo como para efectuar una abertura de esta naturaleza, se efectúan agujeros pasamanos para poder efectuar las inspecciones correspondientes.
- Para recipientes de entre 450mm y 900mm de diámetro nominal, la boca de registro pasa hombre, puede ser sustituida por orificios pasa mano.
- Para recipientes de 900mm o mas es obligatorio el orificio pasa hombre.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

66

Sistema completo de generación vapor



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

67

Sistema completo de generación vapor



- **Calentadores de agua de alimentación (feedwater heater)**
 - Son dispositivos de recuperación de energía que se encuentran generalmente sólo en las grandes plantas de generación de vapor, donde no todo el vapor generado se reduce a condensado por el usuario.
- **Calentador de combustible**
 - Muchas calderas de combustible pesado requieren calentadores de combustible para reducir la viscosidad del combustible, para que el combustible pueda ser atomizado por el sistema de quemador para la combustión completa.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

68

Sistema completo de generación vapor



- Desaireadores
 - Es un caso especial del calentador de agua de alimentación que está diseñado para promover la eliminación de gases no condensables del agua de alimentación de calderas.
- Economizador
 - Es un dispositivo de recuperación de energía que utiliza los gases de escape calientes de la caldera (calor residual) para calentar el aire de combustión o de agua de alimentación.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

69

Sistema completo de generación vapor



- Purga (blowdown separator)
 - La función principal del separador de purga es permitir que el operador de la caldera pueda manejar con seguridad el agua de la purga de fondo que viene de la caldera.
 - La purga inferior es realizada al abrir un conjunto de dos válvulas que drenan agua del fondo de la caldera.
 - El propósito de esta actividad de purga es limpiar los sólidos que se acumulan en el fondo de la caldera.
 - Mantener limpio el interior de la caldera mejora la eficiencia de la misma.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

70

Sistema completo de generación vapor



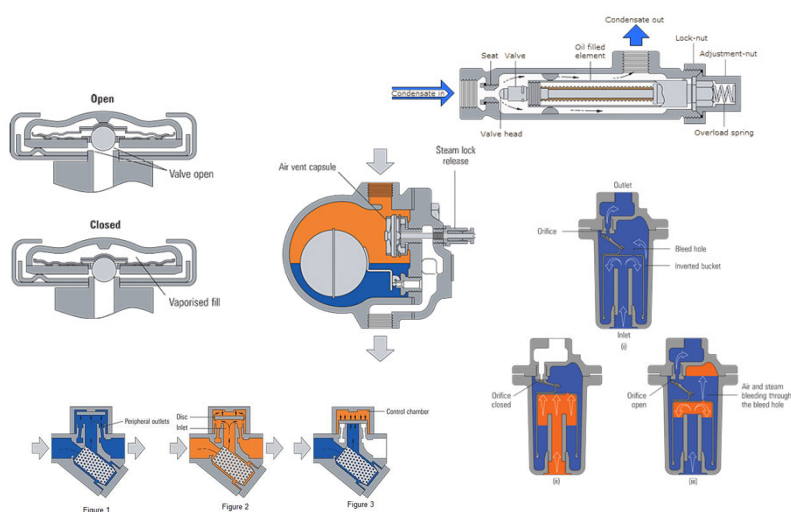
• Trampas de vapor

- Se instalan a lo largo de los sistemas de vapor para **eliminar el condensado** (vapor gastado), el **aire y los gases no condensables del sistema de vapor**. Existen cinco tipos de trampas de vapor de uso corriente:
 - El corazón de la "TRAMPA TERMOSTÁTICA DE PRESIÓN BALANCEADA" es el flexible de fuelle que mueve la cabeza de válvula de su asiento para descargar el condensado. El fuelle está lleno de un fluido volátil y herméticamente sellado. El fluido tiene una relación de presión-temperatura de aproximadamente 12°C por debajo del vapor.
 - La "TRAMPA DE VAPOR DE EXPANSIÓN DE LÍQUIDO" tiene por elemento de operación un cartucho lleno de líquido. Dentro de este cartucho hay fuelle sellado herméticamente, que une a la cabeza de la válvula y el émbolo.
 - La "TRAMPA DE VAPOR TERMOSTÁTICA DE FLOTADOR" proporciona la descarga inmediata y continua de condensados, aire y gases no condensables del sistema de vapor tan pronto como llegan la trampa. Consiste en un flotador de bola conectada por una palanca a la cabeza de la válvula principal. El condensado llega a la trampa, el flotador se eleva, abriendo la válvula para la descarga.
 - La "TRAMPA DE VAPOR DE CUBETA INVERTIDA" tiene una cubeta invertida unida a la cabeza de la válvula por un mecanismo de palanca que opera para abrir y cerrar la trampa. Cuando condensado entra en la trampa, un sello de agua se forma alrededor de la parte inferior de la cubeta invertida que se llena de aire, se eleva y cierra la trampa. Un pequeño agujero en la parte superior de la cubeta invertida permite que el aire escape y el condensado tome su lugar en el interior del cubo. La cubeta invertida pierde su flotabilidad y se hunde generando la apertura de la válvula para descargar el condensado.
 - La "TRAMPA DE VAPOR TERMODINÁMICA" es un tipo de trampa de vapor que responde a diferencias en energía cinética entre vapor y el condensado para abrir y cerrar la válvula para la descarga de condensado.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

71

Sistema completo de generación vapor



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

72



INTERCAMBIADORES DE CALOR

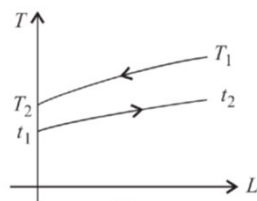
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

73

Dirección de los fluidos

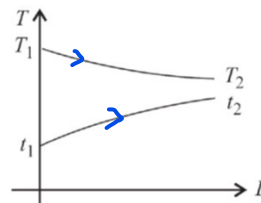


- Contracorriente



$$LMTD = \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln((T_1 - t_2) / (T_2 - t_1))}$$

- Corrientes paralelas



$$LMTD = \frac{(T_1 - t_1) - (T_2 - t_2)}{\ln((T_1 - t_1) / (T_2 - t_2))}$$

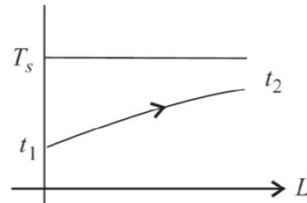
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

74

Dirección de los fluidos

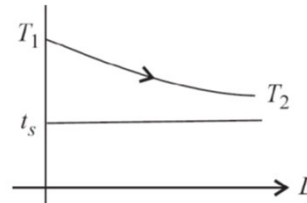


- Fuente con temperatura constante (condensador)



$$LMTD = \frac{t_2 - t_1}{\ln((T_s - t_1) / (T_s - t_2))}$$

- Receptor con temperatura constante (evaporador)



$$LMTD = \frac{T_1 - T_2}{\ln((T_1 - t_s) / (T_2 - t_s))}$$

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

75

Diferencia de temperatura media logarítmica



- La diferencia de temperatura media logarítmica (LMTD, del inglés Logarithmic Mean Temperature Difference) se usa para determinar la fuerza que impulsa la transferencia de calor en sistemas de flujo, particularmente en intercambiadores de calor.
- Es una representación de la diferencia de temperatura promedio entre los fluidos caliente y frío.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

76

Diferencia de temperatura media logarítmica



- **Suposiciones y limitaciones**

- La variación de temperaturas entre ambos fluidos es proporcional a la diferencia de temperaturas, lo que supone calor específico constante.
 - Esta suposición es válida para fluidos con cambios de temperatura relativamente pequeños.
 - Un caso particular donde este supuesto no se cumple se da cuando al menos uno de los fluidos intercambia calor latente, como por ejemplo una caldera.
- Se asume que el coeficiente global de transferencia es constante.
- El enfoque de resolución de problemas mediante LMTD aplica sobre problemas estacionarios y no puede emplearse para problemas transitorios, donde pueden producirse de manera temporal cambios de signo en la diferencia de temperatura.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

77

Factor de corrección para LMTD



- Es utilizado cuando los intercambiadores son muy complejos, de esta manera se puede obtener el gradiente correcto de temperatura.
- Se basa en la configuración de los pasos por tubos y coraza y en las temperaturas de entrada y salida de los fluidos.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

78

Factor de corrección para LMTD

- Para un intercambiador Casco y Tubo se utiliza la fórmula de LMTD correspondiente al contracorriente:

$$LMTD = \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln((T_1 - t_2) / (T_2 - t_1))}$$

- Donde:
 - T_1 : temperatura de entrada del fluido caliente (o fluido del casco)
 - T_2 : temperatura de salida del fluido caliente (o fluido del casco)
 - t_1 : temperatura de entrada del fluido frío (o fluido de tubos)
 - t_2 : temperatura de salida del fluido frío (o fluido de tubos)

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

79

Factor de corrección para LMTD

- Además se calculan los parámetros:
 - P (efectividad del lado frío) $P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1}$
 - R (razón de la capacidad térmica) $R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1}$
 - Con P y R se ingresa al gráfico correspondiente y se determina el factor de corrección F.
 - Si alguno de los fluidos conserva su temperatura, entonces $F=1$
 - F siempre debe ser mayor que 0.8

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

80

Factor de corrección para LMTD

- Supuestos realizados en el factor de corrección F además de aquellos realizados para LMTD:
 - Las áreas de transferencia de calor son iguales en cada pasada.
 - El coeficiente global de transferencia de calor es constante en cada pasada.
 - La temperatura del fluido lado casco es constante a través de cualquier sección transversal en cualquier pasada.
 - No hay fugas de fluido entre las pasadas de casco.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

81

Intercambiador de calor

- Un Intercambiador de Calor es un equipo utilizado para enfriar un fluido que está más caliente de lo deseado, transfiriendo este calor a otro fluido que está frío y necesita ser calentado.
- La transferencia de calor se realiza a través de una pared metálica o de un tubo que separa ambos fluidos. Las aplicaciones de los intercambiadores de calor son muy variadas y reciben diferentes nombres.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

82

Intercambiador de calor



- Aplicaciones
 - **Intercambiador de Calor:** Realiza la función doble de calentar y enfriar dos fluidos.
 - **Condensador:** Condensa un vapor o mezcla de vapores.
 - **Enfriador:** Enfriá un fluido por medio de agua.
 - **Calentador:** Aplica calor sensible a un fluido.
 - **Rehervidor:** Conectado a la base de una torre fraccionadora proporciona el calor de re ebullición que se necesita para la destilación.
 - **Vaporizador:** Un calentador que vaporiza parte del líquido.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

83

Intercambiador de calor



- **Condensador**
 - Es un componente importante del ciclo del vapor en instalaciones de generación de potencia.
 - Es un recinto cerrado en el cual el vapor que sale de la turbina se fuerza para ceder su calor latente de la vaporización.
 - Sus funciones son:
 - Convertir el vapor usado nuevamente en agua para regresarla al generador o a la caldera de vapor como agua de alimentación.
 - Esto baja el costo operacional de la planta permitiendo reutilizar el agua de alimentación, y resulta más fácil bombear un líquido que el vapor.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

84

Intercambiador de calor

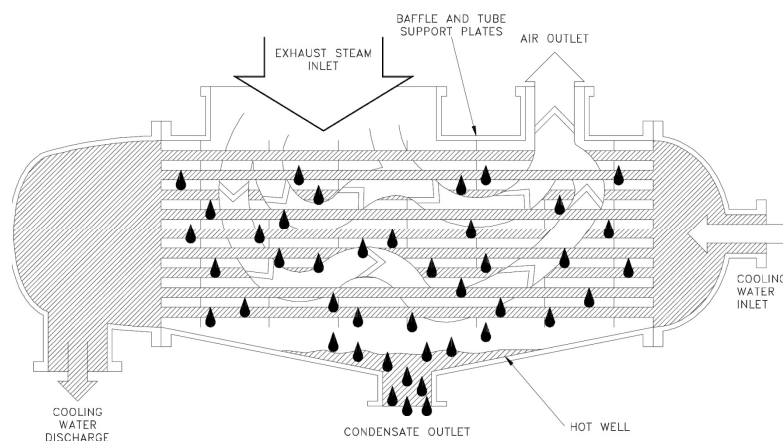


- Aumentar la eficiencia del ciclo permitiendo que opere con los gradientes más grandes posibles de temperatura y presión entre la fuente de calor (caldera) y el sumidero de calor (condensador).
- Condensando el vapor del extractor de la turbina, la presión del extractor es reducida (pasa de presiones mayores a la atmosférica a presiones menores a la atmosférica) incrementando la caída de presión del vapor entre la entrada y la salida de la turbina de vapor.
- Esta reducción de la presión en el extractor de la turbina, genera más calor por unidad de masa de vapor entregado a la turbina, por conversión de poder mecánico.
- Ya que ocurre condensación, el calor latente de condensación se usa en lugar del calor latente de vaporización.
- El calor latente del vapor de la condensación se pasa al agua que atraviesa los tubos del condensador.
- Después de que el vapor condensa, el líquido saturado continúa transfiriendo calor al agua que se enfría al ir bajando hasta el fondo del condensador.
- Algunos grados de subenfriado previenen la cavitación de la bomba.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

85

Intercambiador de calor



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

86

Intercambiador de calor



- **Tipos**

- **De tubo doble u horquilla.**
 - Construido con un tubo dentro de otro.
- **De tipo placa.**
 - Construido por el apilamiento de chapas acanaladas.
- **De casco y tubo.**
 - Construido con un haz de tubos dentro de un recipiente de presión de tipo cilíndrico horizontal.
- **Traceado de vapor**
 - Toda línea de fluido que deba ser calefaccionada para mantener su temperatura puede ser acompañada por una línea auxiliar de vapor que se denomina traceado de vapor.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

87

Intercambiador de calor



- **De tubo doble**

- Los intercambiadores de calor de tubos concéntricos o doble tubo son los más sencillos que existen.
- Están constituidos por **dos tubos concéntricos** de diámetros diferentes.
 - Uno de los fluidos fluye por el interior del tubo de menor diámetro y el otro fluido fluye por el espacio anular entre los dos tubos.
- La transferencia de temperatura se realiza a través de la pared del tubo interior.
 - Se utiliza con fluidos que tienen bajos requisitos de área de transferencia
- Hay dos posibles configuraciones en cuanto a la dirección de los fluidos: a contracorriente y en paralelo.
 - A contracorriente los dos fluidos entran por los extremos opuestos y fluyen en sentidos opuestos; en cambio en paralelo entran por el mismo extremo y fluyen en el mismo sentido

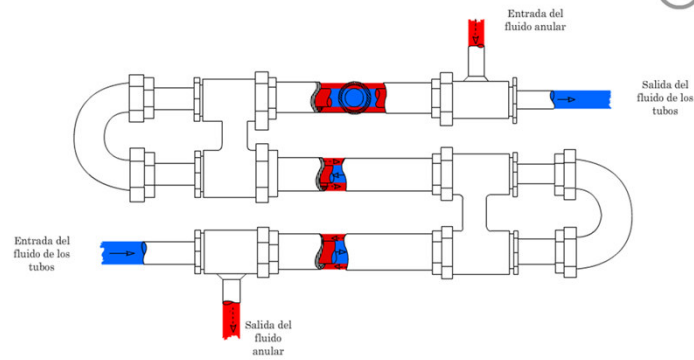
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

88

Intercambiador de calor



Tubos concéntricos o doble tubo



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

89

Intercambiador de calor



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

90

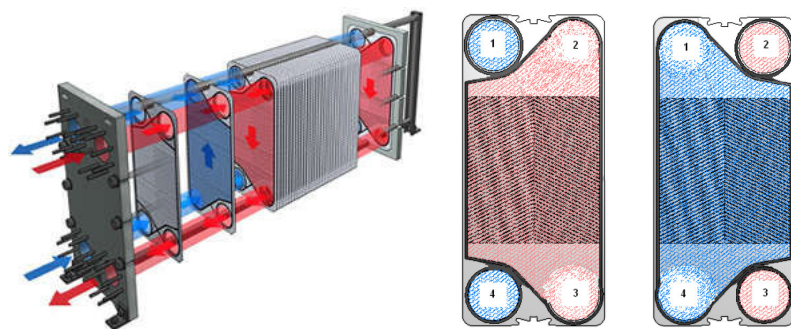
Intercambiador de calor

- De tipo placa
 - Consiste en una sucesión de láminas de metal armadas en un bastidor y conectadas de modo que entre la primera y la segunda placa circule un fluido, entre la segunda y la tercera otro, y así sucesivamente. Estas placas están separadas por juntas, fijadas en una coraza de acero.
 - La circulación de estos fluidos puede tener diferentes configuraciones, en paralelo y contracorriente.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

91

Intercambiador de calor



Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

92

Intercambiador de calor



- De casco y tubo
 - Son los más utilizados.
 - Estructura de tubos de pequeño diámetro colocados en el interior de un casco de mayor diámetro.
 - Diseño estandarizado (norma TEMA).
 - Están definidos por 3 letras.
 - 1^{ra} letra indica el tipo de cabezal estacionario (las más comunes son A y B)
 - 2^{da} letra indica el tipo de casco (las más comunes son E y F)
 - 3^{ra} letra indica el tipo de cabezal posterior (las más comunes son S, T y U)

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

93

Intercambiador de calor



- Se clasifican por el número de veces que pasa el fluido por la coraza y por el número de veces que pasa el fluido por los tubos.
 - En los intercambiadores de calor de paso múltiple se utiliza un número par de pasos en el lado del tubo y un paso o más por el lado de la coraza.
 - En sistemas donde los dos fluidos presentan una gran diferencia entre sus presiones, el líquido con mayor presión se hace circular a través de los tubos y el líquido con una presión más baja se circula del lado de la carcasa.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

94

Intercambiador de calor



- Carcasa

- Es la envolvente del segundo fluido, y las boquillas son los puertos de entrada y salida.
- La carcasa generalmente es de sección circular y esta hecha de una placa de acero conformado en forma cilíndrica y soldado longitudinalmente.
 - Carcasas de pequeños diámetros (hasta 24 pulgadas) pueden ser hechas cortando un tubo del diámetro deseado con la longitud correcta (pipe shells).
- En intercambiadores grandes la carcasa esta hecha de acero de bajo carbono siempre que sea posible por razones de economía aunque también pueden usarse otras aleaciones cuando la corrosión o las altas temperaturas así lo requieran.
- La boquilla de entrada suele tener una placa justo debajo de ella para evitar que la corriente choque directamente a alta velocidad en el tope del haz de tubos. Ese impacto puede causar erosión, cavitación, y vibraciones.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

95

Intercambiador de calor



- Tubos

- Los tubos son los componentes fundamentales, proporcionando la superficie de transferencia de calor entre el fluido que circula por el interior de los tubos, y la carcasa. Los tubos pueden ser completos o soldados y generalmente están hechos de cobre o aleaciones de acero.
- La cantidad de pasos por los tubos y por la carcasa dependen de la caída de presión disponible. A mayores velocidades, aumentan los coeficientes de transferencia de calor, pero también las pérdidas por fricción y la erosión en los materiales. Por tanto, si la pérdida de presión es aceptable, es recomendable tener menos cantidad de tubos, pero de mayor longitud en un área reducida.
 - Generalmente los pasos por los tubos oscilan entre 1 y 8. Los diseños estándares tienen uno, dos o cuatro pasos por los tubos.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

96

Intercambiador de calor



- Placa tubular

- Los tubos se mantienen en su lugar al ser insertados dentro de agujeros en la placa tubular, fijándose mediante expansión o soldadura.
- La placa tubular es generalmente una placa de metal sencilla que ha sido taladrada para albergar a los tubos (en el patrón deseado), las empaquetaduras y los pernos.
- La placa tubular además de sus requerimientos mecánicos debe ser capaz de soportar el ataque corrosivo de ambos fluidos del intercambiador y debe ser compatible electroquímicamente con el material de los tubos.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

97

Intercambiador de calor



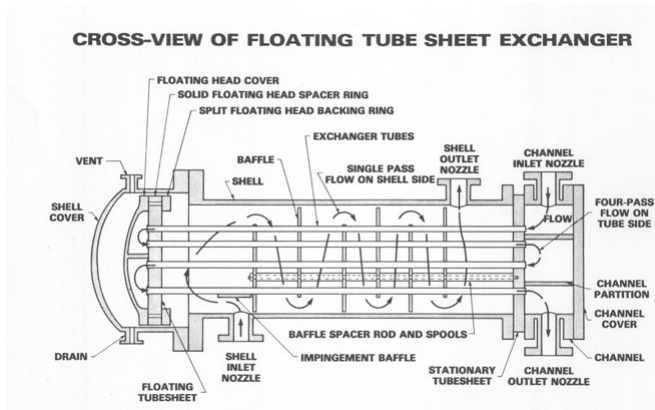
- Deflectores

- Hay dos tipos de deflectores, transversales y longitudinales.
 - El propósito de los deflectores longitudinales es controlar la dirección general del flujo del lado de la carcasa.
 - Los deflectores transversales tienen varias funciones:
 - La más importante es la de mantener a los tubos en la posición adecuada durante la operación y evita la vibración producida por los vórtices inducidos por el flujo.
 - En segundo lugar ellos guían al fluido del lado de la carcasa para acercarse en lo posible a las características del flujo cruzado.
 - También tienen la función de hacer que el fluido que circula por la carcasa lo haga con mayor turbulencia para que aumente el coeficiente convectivo (o coeficiente de película) exterior de los tubos, es decir, para que aumente la cantidad de calor transferido.
- El tipo de deflector más común es el simple segmentado.
 - El segmento cortado debe ser inferior a la mitad del diámetro para asegurar que deflectores adyacentes se solapen en al menos una fila completa de tubos.

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

98

Intercambiador de calor



1 paso en casco,
4 pasos en tubo

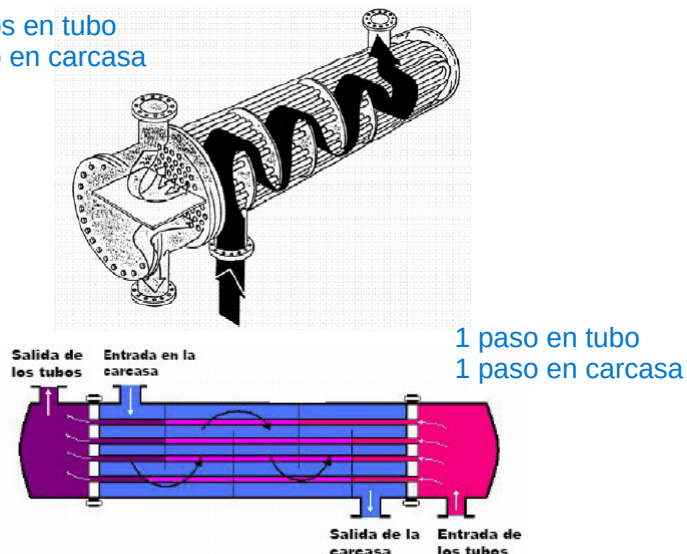
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

99

Intercambiador de calor



2 pasos en tubo
1 paso en carcasa



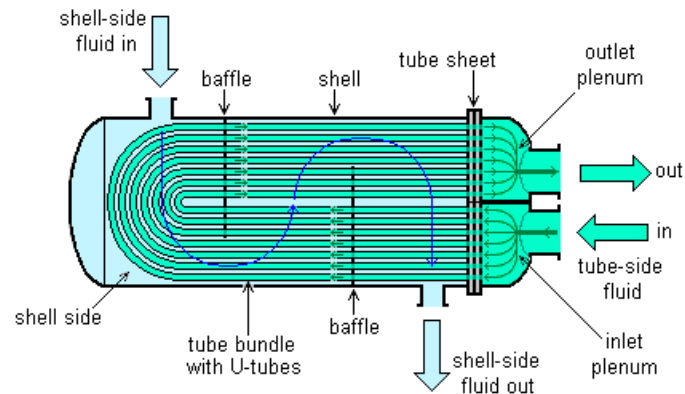
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

100

Intercambiador de calor



U-tube heat exchanger

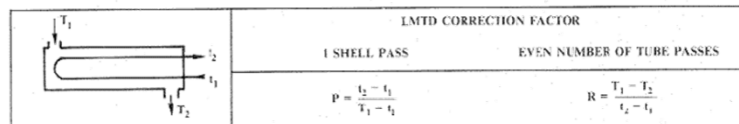
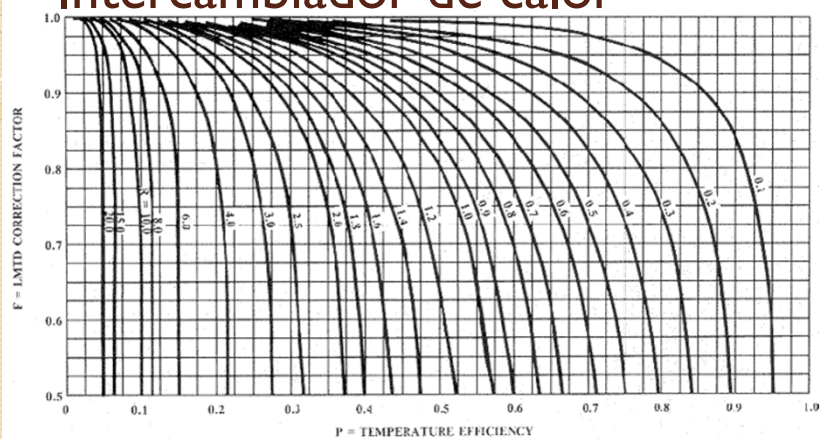


2 pasos en tubo
1 paso en carcasa

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

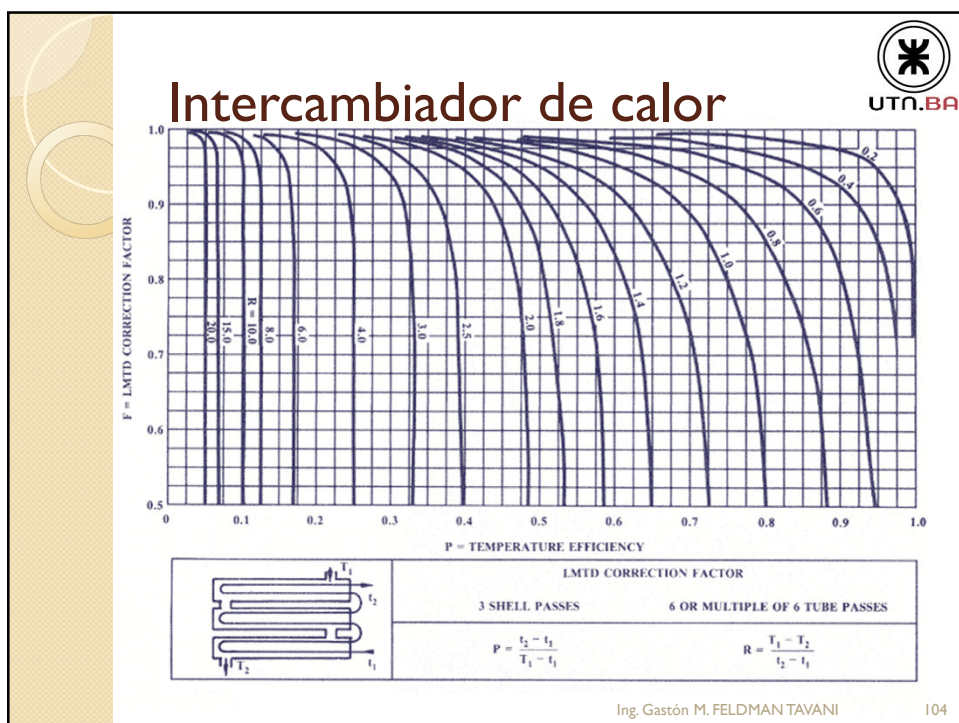
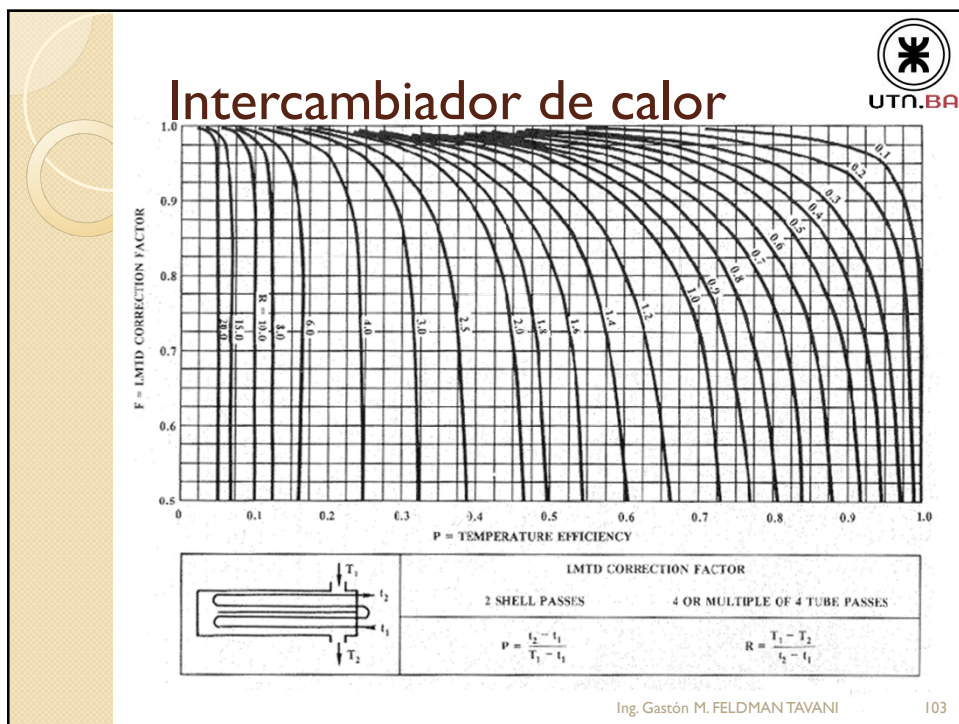
101

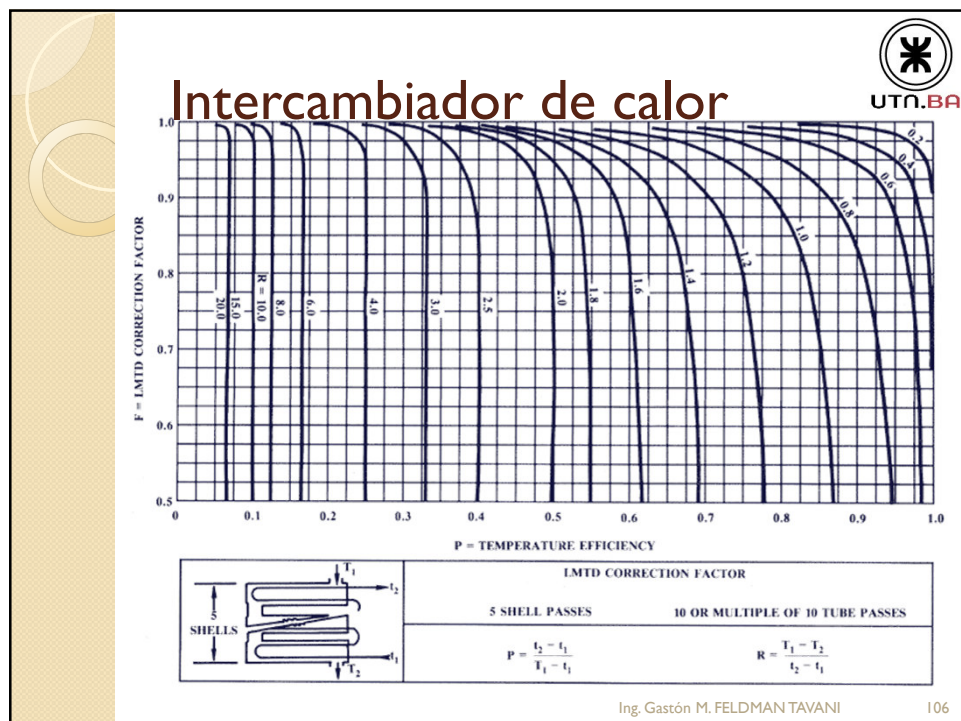
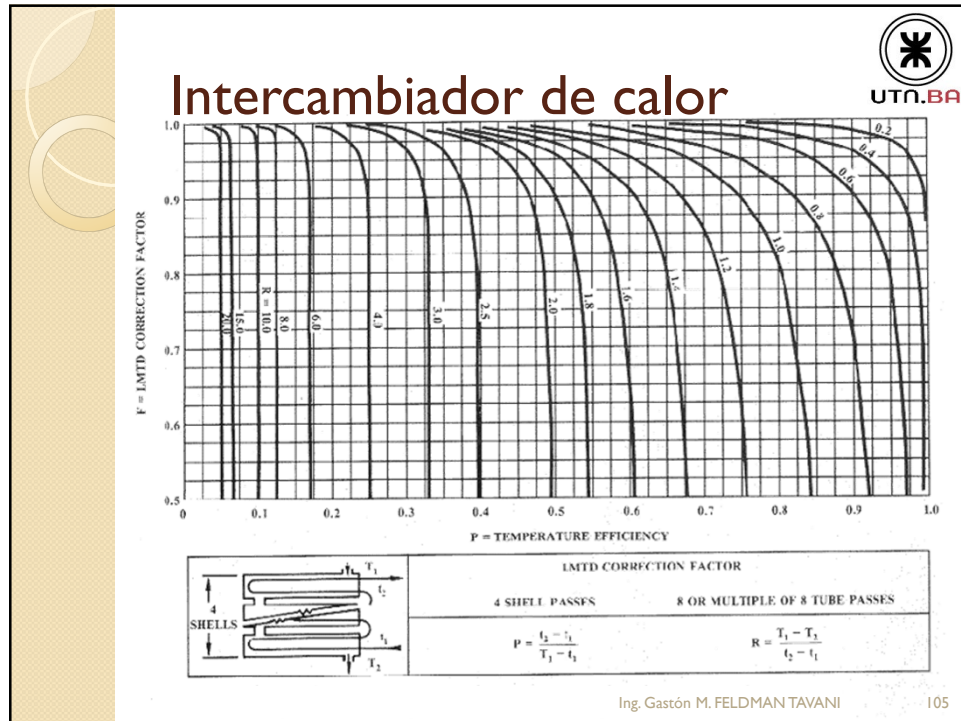
Intercambiador de calor

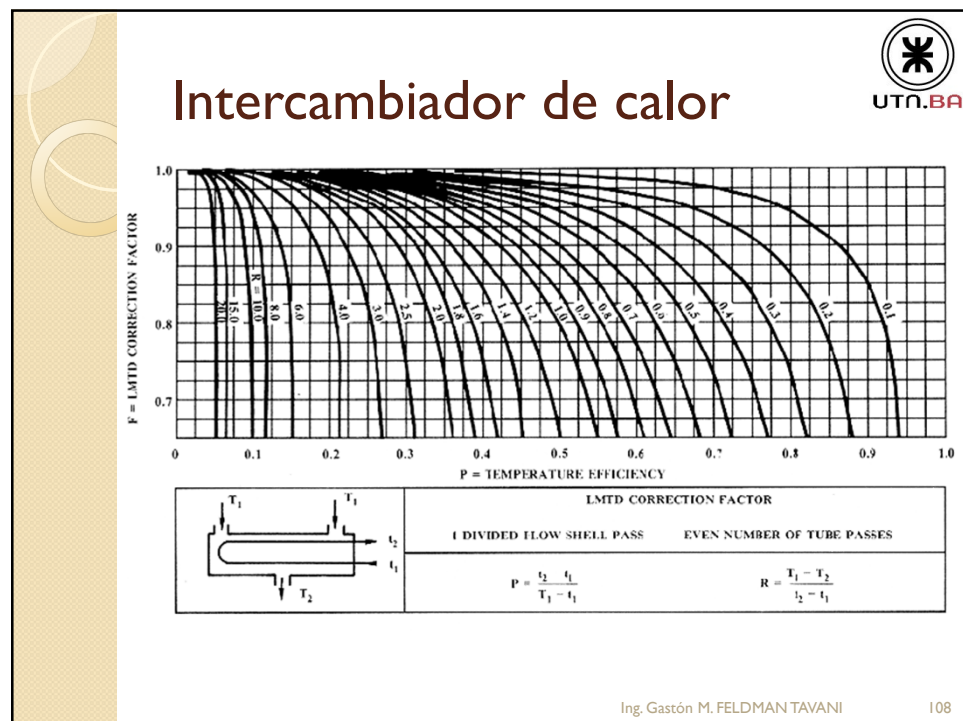
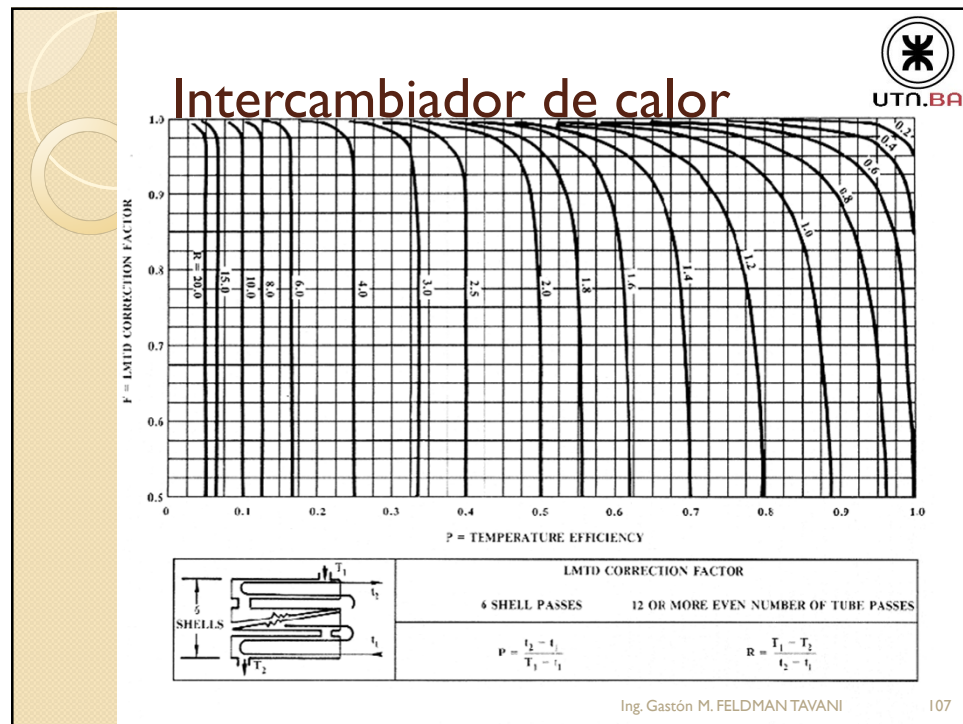


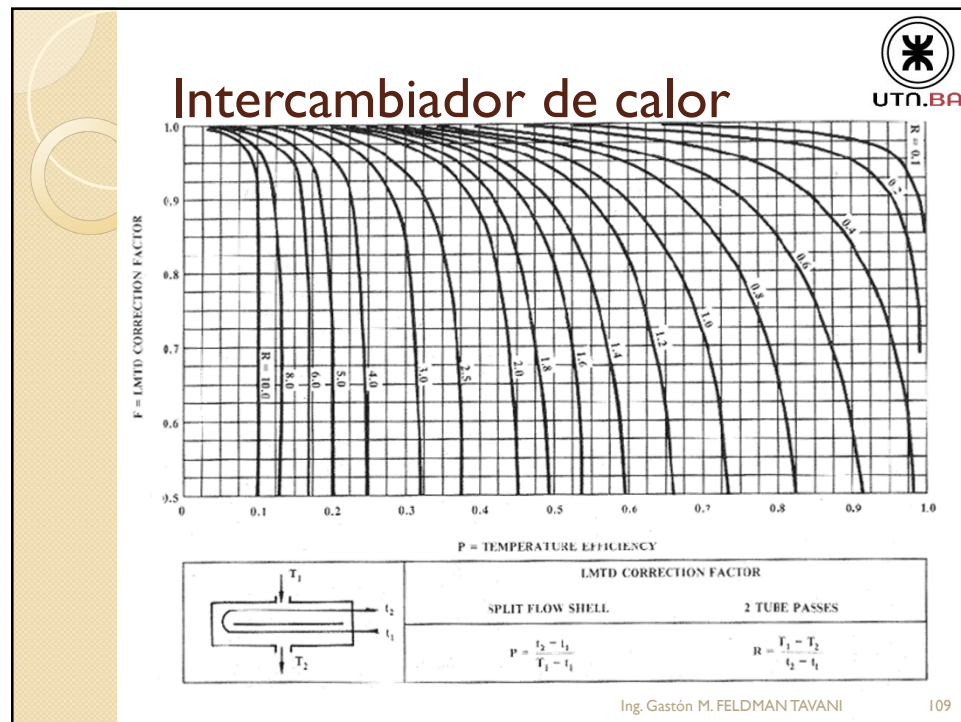
Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

102









Bibliografía

- Ing. Matías Issouribehere, “Unidad N° IV – Generación de Vapor”, Apuntes de cátedra.
- Antonio Creus, “Instrumentación Industrial”, México D.F., Alfaomega Grupo Editor, 8ª edición.
- J. L. Gomez Ribelles; M. Monleón Pradas; G. Gallego Ferrer, “Termodinámica Técnica”, Universidad Politécnica de Valencia, España.
- John R. Thome, “Wolverine tube heat transfer data book”, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL).

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI 110



Gracias por la atención!

Ing. Gastón M. FELDMAN TAVANI

III